



1.0 INTRODUCTION

La situation hydrologique pendant le mois de mars 2024 a été caractérisée par la baisse continue de niveaux d'eau dans le Delta Intérieur et le Niger Moyen. Par contre dans le Niger Supérieur et le Niger Inférieur on enregistre une situation d'étiage.

La vidange des réservoirs d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit pour soutenir l'étiage dans le bassin.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2023/2024 avec ceux des années hydrologiques 2022/2023, de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Sélingué au Mali.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The hydrological situation in the Niger basin during the month of March was characterized by decline of flow at the Inland Delta and the Middle Niger. While a low flow situation is observed at the Upper Niger and the Lower Niger.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the low flow situation in the basin.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

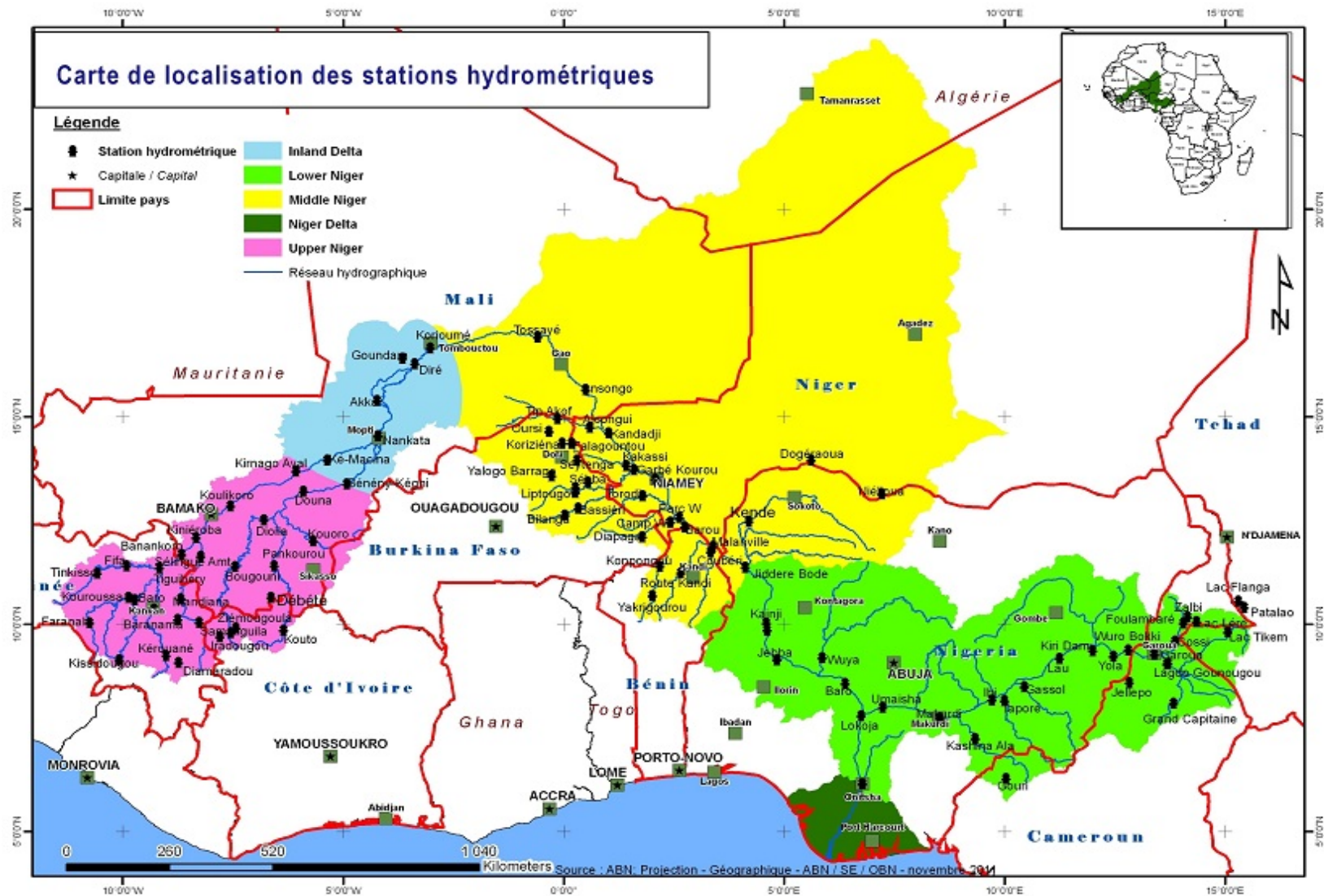
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2023/2024 compared with that of years 2022/2023 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Sélingué Dam in Mali.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 59 m³/s a été observé le 1^{er} Mars 2024 et le minimum de 55 m³/s le 31 Mars 2024 avec un débit moyen mensuel de 57 m³/s correspondant à un volume écoulé de 151,47 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de Mars 2024 (57 m³/s) est inférieure à celles de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (100 m³/s), l'année 2022 (74 m³/s) et la quinquennale sèche (60 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2023 au 31 Mars 2024 est de 23,2 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 18,9% à celui de l'année dernière (27,6 milliards de m³ et de 71,9% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (39,9 milliards de m³) et de 23,2% à la quinquennale sèche (28,6 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

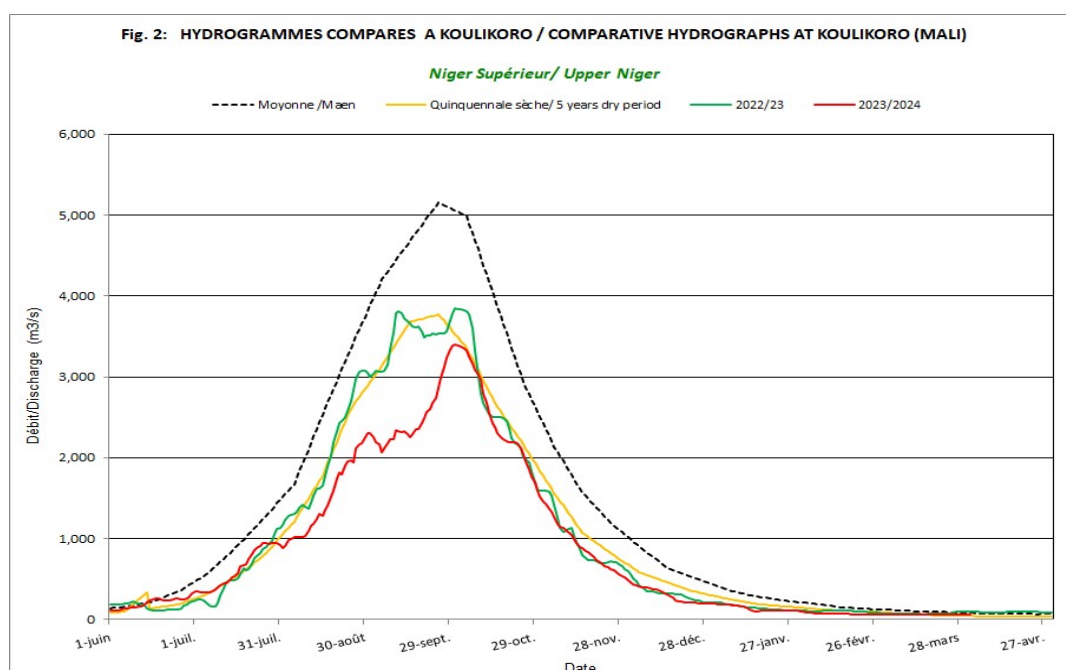
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 59 m³/s was observed on the 1st of March and the minimum of 55 m³/s recorded on the 31st of March 2024 with an average monthly flow of 57 m³/s corresponding to a flow volume of 151.47 million m³ as shown in table 1.

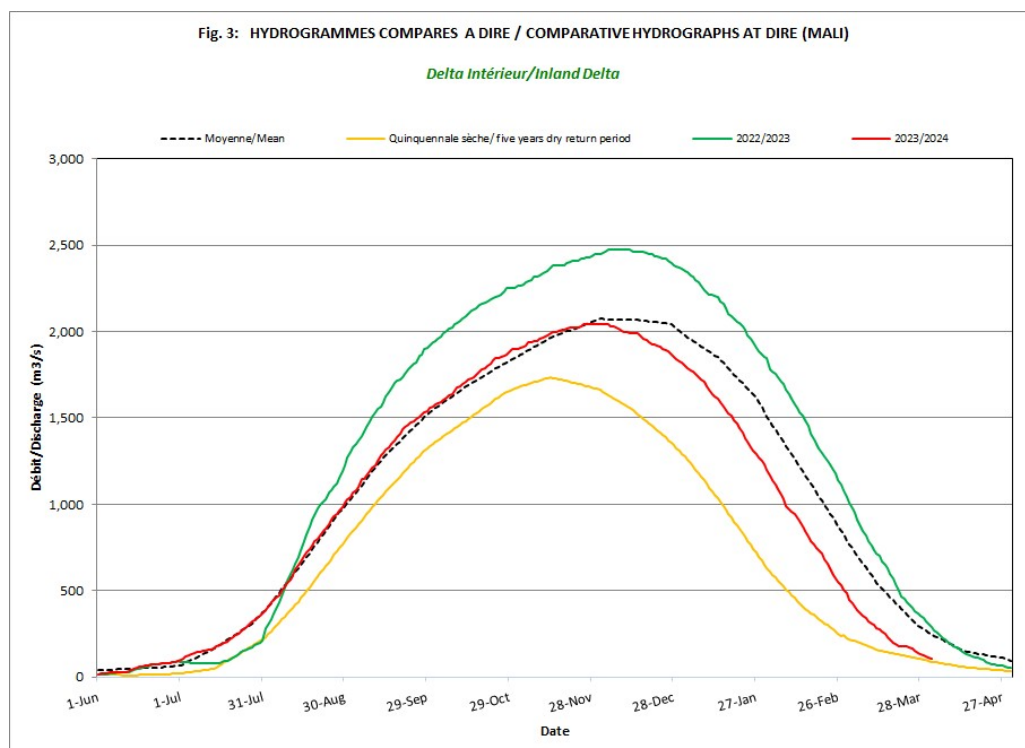
The flow analysis shows that March 2024 mean monthly value (57 m³/s) was lower than all the years of comparison; the inter-annual mean 1980-2019 (100 m³/s), the year 2022 (74 m³/s) and the five year's dry return period (60 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 31st March 2024 was 23.2 billion m³. This volume was 18.9% lower than that of last year (27.6 billion m³), 71.9% lower than the inter-annual mean (1980-2019) (39.9 billion m³) and 23.2% lower than the five years dry return period (28.6 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 447 m³/s a été observé le 1^{er} Mars 2024 et le minimum de 104 m³/s le 31 Mars 2024 avec un débit moyen mensuel de 241 m³/s correspondant à un volume écoulé de 646,6 millions m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de Mars 2024 (241 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (475 m³/s), inférieure à celle de l'année 2022 (605 m³/s) mais reste supérieure à la quinquennale sèche (146 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulicité faible. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2023 au 31 Mars 2024 est de 26,4 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 36,4% à celui de l'année 2022 (36,0 milliards de m³), inférieur de 13,3% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (29,9 milliards de m³) mais reste supérieur de 20,8% à la quinquennale sèche (20,9 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 447 m³/s was observed on the 1st of March 2024 and the minimum of 104 m³/s recorded on 31st of March 2024 with an average monthly flow of 241 m³/s corresponding to a flow volume of 646.6 million m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that March 2024 mean monthly value (241 m³/s) was lower than the inter-annual mean (1980-2019) (475 m³/s), the year 2022 (605 m³/s) but higher than the five-years dry return period 146 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June 2023 to 31st of March 2024 was 26.4 billion m³. This volume was 36.4% lower than the year 2022 (36.0 billion m³), 13.3% lower than the inter-annual mean (1980-2019) 29.9 billion m³) but 20.8% higher than the five-year dry return period (20.9 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 976 m³/s a été observé le 1^{er} Mars 2024 et le minimum de 284 m³/s le 31 Mars 2024 avec un débit moyen mensuel de 578 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 1,6 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de Mars 2024 (578 m³/s) est inférieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (631 m³/s), à celle de l'année 2022 (1230 m³/s) mais reste supérieure à la quinquennale sèche (180 m³/s) pendant la même période, comme indiqué dans le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une hydraulicité faible.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2023 au 31 Mars 2024 est de 26,9 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 21,2% à celui de l'année 2022 (32,6 milliards de m³) mais reste supérieur de 3,0% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (26,1 milliards de m³) et supérieur de 31,2% à la quinquennale sèche (18,5 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

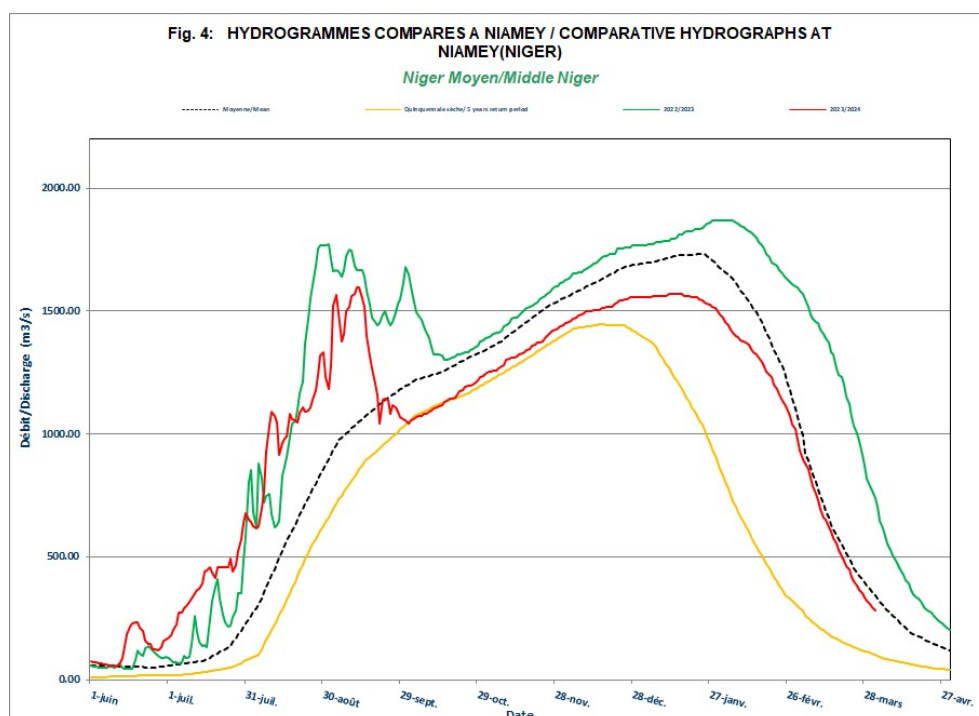
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 976 m³/s was observed on the 1st of March 2024 and the minimum of 284 m³/s recorded on the 31st of March 2024 with an average monthly flow of 578 m³/s corresponding to a flow volume of 1.6 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that March 2024 mean monthly value (578 m³/s) was lower than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (631 m³/s), the year 2022 (1230 m³/s) but higher than the five-years dry return period (180 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st June 2023 to 31st March 2024 was 26.9 billion m³. This was 21.2% lower than the year 2022 (32.6 billion m³) but 3.0% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (26.1 billion m³) and 31.2% higher than the five-years dry return period (18.5 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 2704 m³/s a été observé le 09 mars 2024 et le minimum de 2195 m³/s le 26 mars 2024 avec un débit moyen mensuel de 2507 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 6,71 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mars 2024 (2507 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (1860 m³/s), à la quinquennale sèche (1400 m³/s) mais inférieure à celle de l'année 2023 (2573 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2023 au 31 mars 2024 est de 222,8 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 11,13% à celui de l'année 2023 (247,6 milliards de m³) mais reste supérieur de 23,9% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (169,6 milliards de m³) et supérieur de 40,8% à celui de la quinquennale sèche (131,8 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

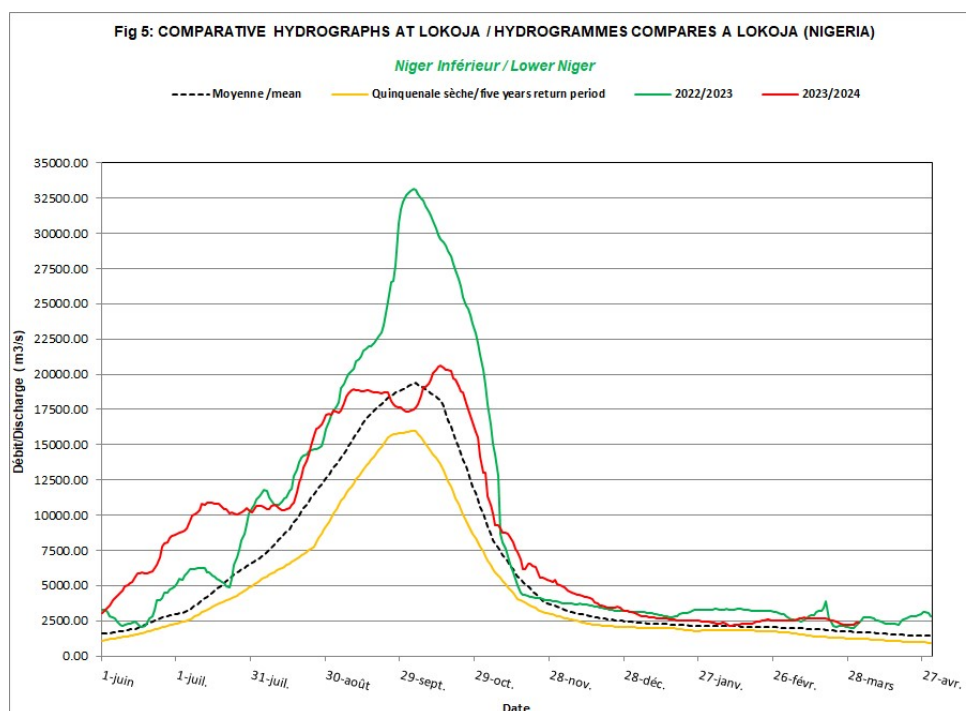
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 2704 m³/s was observed on the 9th of March 2024, the minimum of 2195 m³/s recorded on 26th of March 2024 with an average monthly flow of 2507 m³/s corresponding to a flow volume of 6.71 billion m³ as shown in table 1.

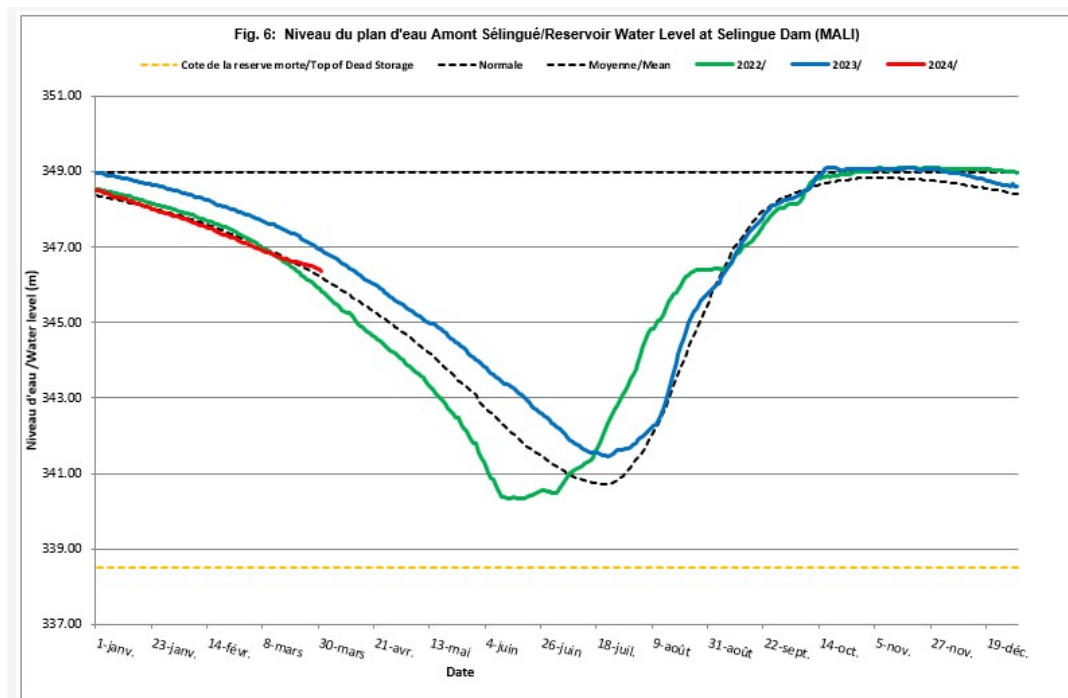
The flow analysis shows that March 2024 mean monthly value (2507 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (1860 m³/s), the five-years dry return period 1400 m³/s) but lower than the year 2023 (2573 during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

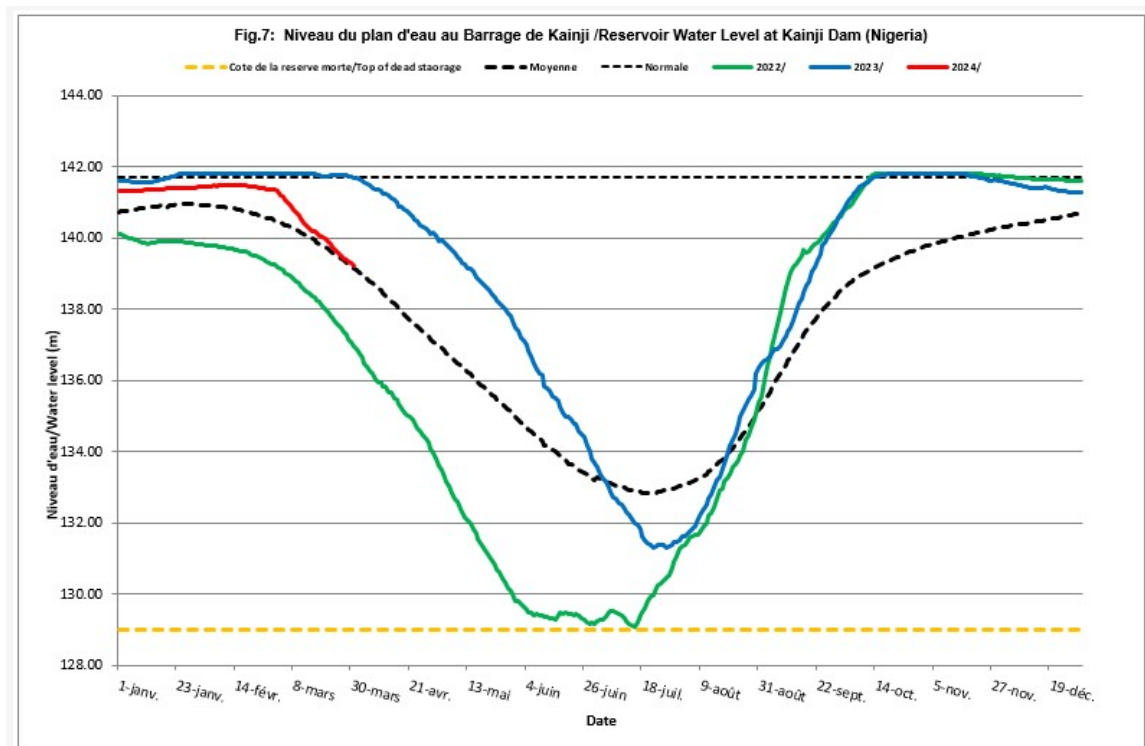
The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 31st March 2024 was 222.8 billion m³. This was 11.13% lower than the year 2023 (247.6 billion m³) but 23.9% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (169.6 billion m³) and 40.8% higher than that of the five-years dry return period (131.8 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	3. RESERVOIRS WATER LEVELS
3.1 Barrage de Sélingué Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 347,07 m correspondant à un volume de 1,58 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} Mars 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 346,31 m correspondant à un volume de 1,33 milliards de m³ a été enregistré le 31 Mars 2024. Le volume du réservoir au 31 Mars 2024 est de 1,33 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 56,7% de la capacité normale. Ce volume (1,33 milliards de m³) est inférieur à ceux de l'année 2023 (1,51 milliards de m³), mais supérieur de l'année 2022 (1,17 milliards de m³) et de la moyenne interannuelle (1,28 milliards durant la même période comme le montre le tableau 4.	3.1 Sélingué Dam Reservoir At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 347.07 m corresponding to a volume of 1.58 billion m³ was recorded on the 1st of March 2024 while the minimum level of 346.31 m corresponding to a volume of 1.33 billion m³ was recorded on the 31st of March 2024. The volume of reservoir as at 31st of March 2024 was 1.33 billion m³ corresponds to a filling rate of 56.7% of the normal capacity. This volume (1.33 billion m³) is lower than the year 2023 (1.51 billion m³), but higher than the year 2022 (1.17 billion m³) and the inter-annual mean (1.28 billion m³) and during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,32 m correspondant à un volume de 14,49 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} Mars 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 139,15 m correspondant à un volume de 11,99 milliards de m³ a été enregistré le 31 Mars 2024. Le volume du réservoir au 31 mars 2024 est de 11,99 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 79,94% de la capacité normale. Ce volume (11,99 milliards de m³) est inférieur à celui de l'année 2023 (14,94 milliards de m³) mais reste supérieur à celui de l'année 2022 (9,71 milliards de m³) et de la moyenne interannuelle (11,94 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.32 m corresponding to a volume of 14.49 billion m³ was recorded on the 1st of March 2024 while the minimum level of 139.15 m corresponding to a volume of 11.99 billion m³ was recorded on the 31st of March 2024. The volume of the reservoir as of 31st March 2024 is 11.99 billion m³ corresponding to a filling rate of 79.94% of normal capacity. This volume (11.99 billion m³) is lower than the year 2023 (14.94 billion m³) but higher than the year 2022 (9.71 billion m³) and the inter-annual mean (11.94 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique en mars 2024 a été caractérisée par la baisse continue des écoulements au niveau du Delta Intérieur et du Niger Moyen. La situation d'étiage est observée dans les autres compartiments du bassin du Niger.

La vidange des réservoirs d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au se poursuit pour soutenir cette situation d'étiage en aval.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in March 2024 was characterized by the continued decline in flows in the Inner Delta and the Middle Niger. A low flow situation is observed in the other compartments of the Niger basin.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the low flow situation in the basin.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en Mars 2024/Flow characteristics of some stations in March 2024

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34707		01/03/2024
		Minimum	34631		31/03/2024
		Moyenne/ Mean	34670		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	09	59	01/03/2024
		Minimum	06	55	31/03/2024
		Moyenne/ Mean	07	57	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	193	447	01/03/2024
		Minimum	71	104	31/03/2024
		Moyenne/ Mean	125	241	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	447	976	01/03/2024
		Minimum	275	284	31/03/2024
		Moyenne/ Mean	356	578	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14132		01/03/2024
		Minimum	13915		31/03/2024
		Moyenne/ Mean	14017		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	284	2704	09/03/2024
		Minimum	251	2195	26/03/2024
		Moyenne/ Mean	271	2507	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de Mars 2024 / March 2024 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2023/2024	0.57	57
	2022/2023		74
	Moyenne/Mean (1980-2019)		100
	Quinquennale sèche/Five-years dry		60
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2023/2024	0.51	241
	2022/2023		605
	Moyenne/Mean (1980-2019)		475
	Quinquennale sèche/Five-years dry		146
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2023/2024	0.92	578
	2022/2023		1230
	Moyenne/Mean (1980-2019)		631
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		180
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2023/2024	1.35	2507
	2022/2023		2573
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1860
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1400

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin au 31 Mars 2024/ Cumulative Volume from 1st of June to 31st March 2024.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2023/24	23.20
	2022/23	27.60
	Quinquennale sèche/Five-year dry	28.60
	Moyenne/Mean	39.90
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2023/24	26.40
	2022/23	36.00
	Quinquennale sèche/Five-year dry	20.90
	Moyenne/Mean	29.90
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2023/24	26.90
	2022/23	32.60
	Quinquennale sèche/Five-year dry	18.50
	Moyenne/Mean	26.10
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2023/24	222.80
	2022/23	247.60
	Quinquennale sèche/Five-year dry	131.80
	Moyenne/Mean	169.60

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 Mars 2024/ Reservoirs capacity as at 31st March 2024.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	31 mars 2024		31 mars 2023		Moyenne interannuelle au 31 mars		Ecart 2024/Moyenne interannuelle Taux/rate %	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1330.9	56,70	1511.9	64,40	1281.3	54,60	3,73	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	11991	79,94	14937	99,58	11939	79,59	0,44	Excédent